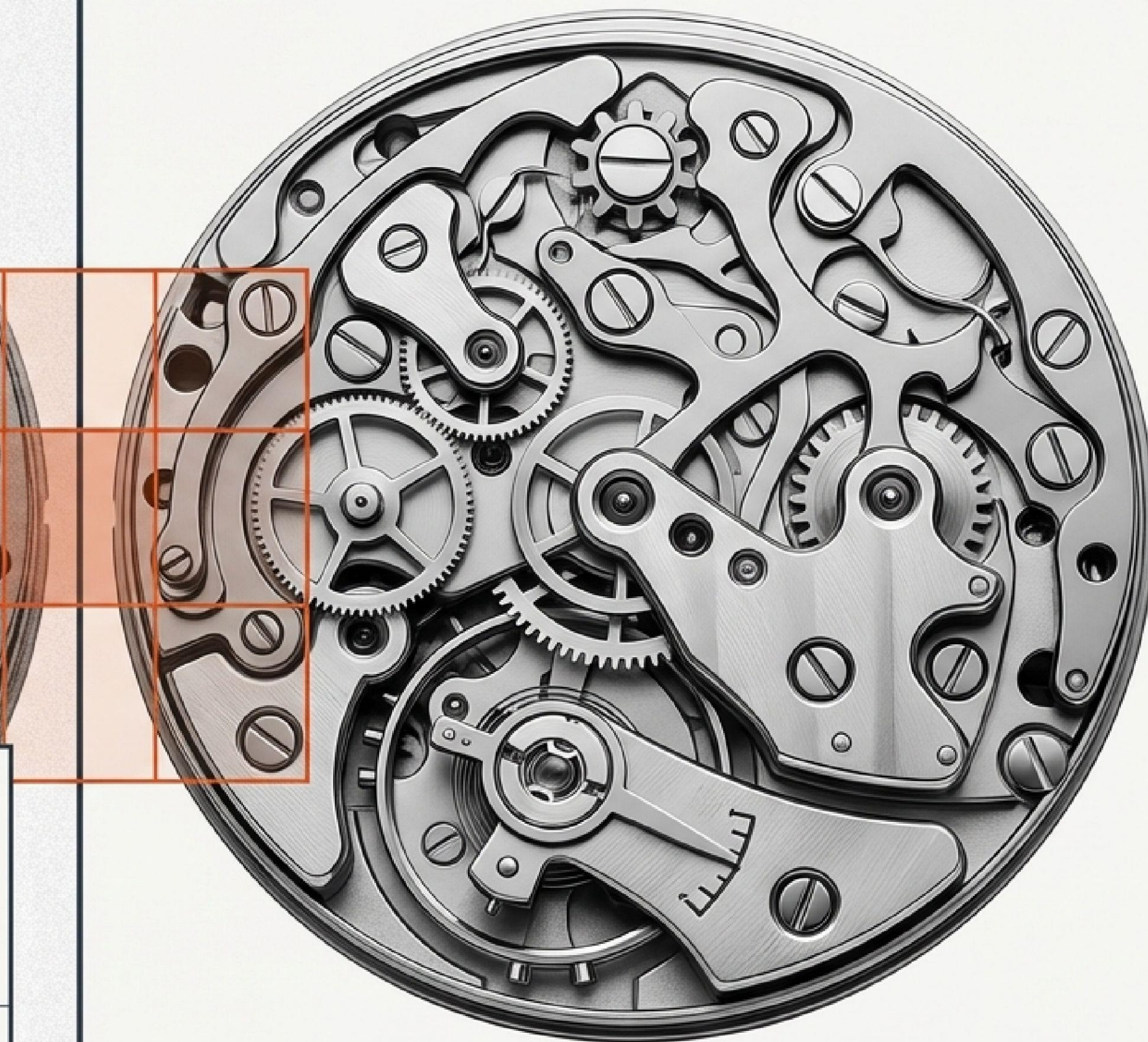


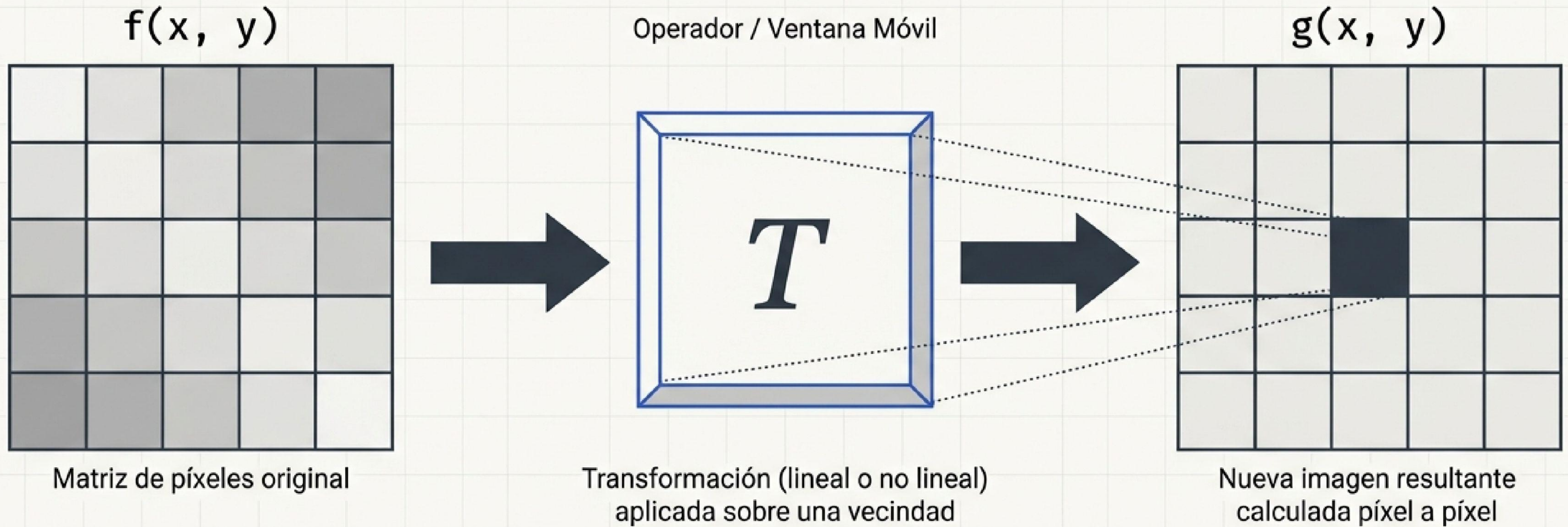


Procesamiento Digital de Imágenes: Filtrado en el Dominio Espacial

De la teoría matemática a la implementación con OpenCV.

GUÍA DE REFERENCIA VISUAL Y CONCEPTUAL — FICH, UNL

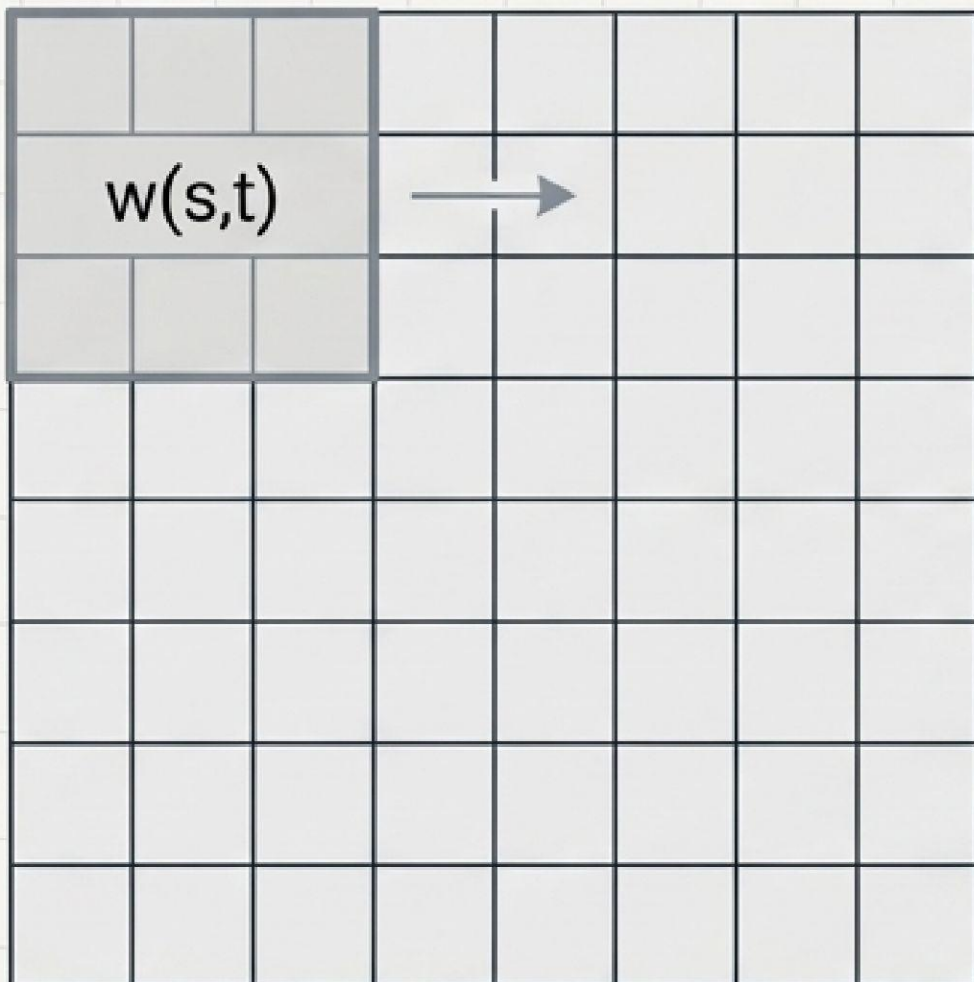
El Modelo del Dominio Espacial



$$g(x, y) = T [f(x, y)]$$

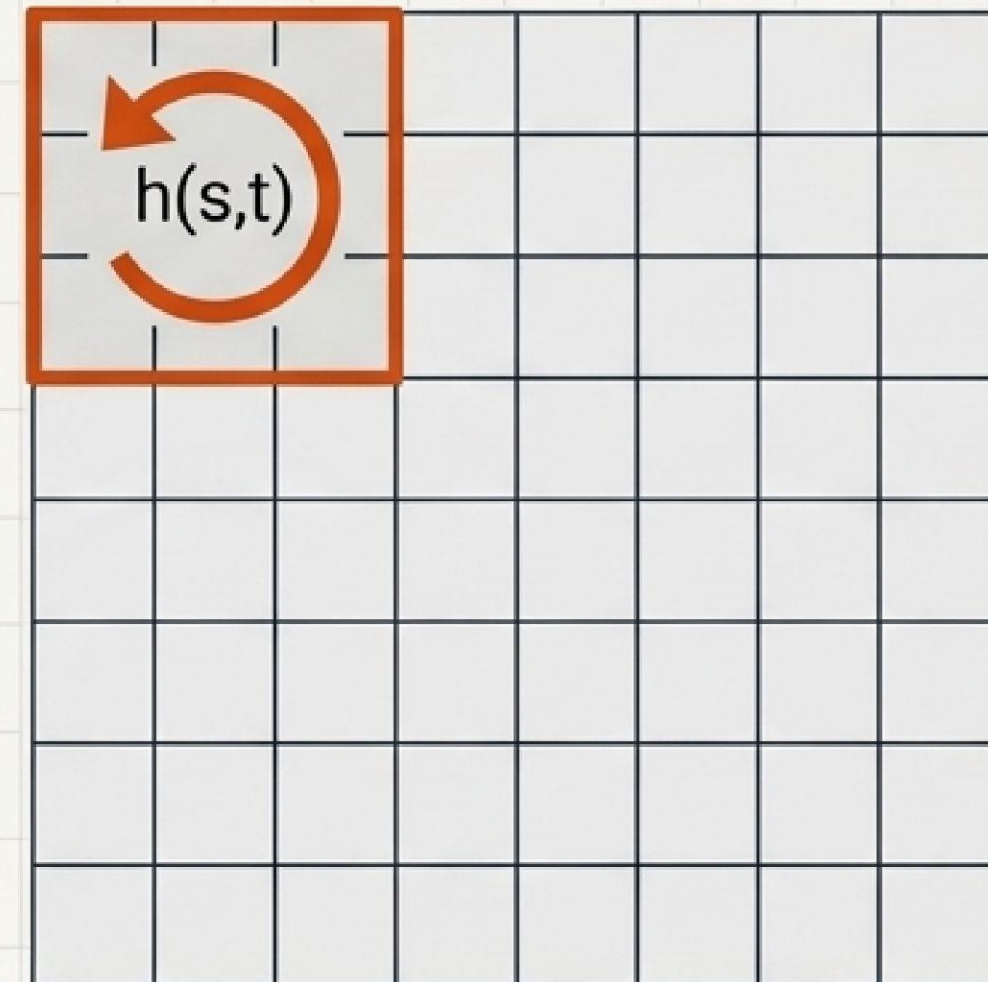
El Motor Subyacente: Convolución vs. Correlación

Correlación



$$g(x,y) = w(x,y) \star f(x,y) = \sum_{i=1} \sum_{j=1} w(s,t) f(x+s, y+t)$$

Convolución



$$g(x,y) = h(x,y) * f(x,y) = \sum_{i=1} \sum_{j=1} h(s,t) f(x-s, y-t)$$



Alerta de Frontera: Manejar los bordes de la imagen requiere añadir píxeles artificiales (padding) para que la ventana móvil no se desborde del lienzo matemático.

La Caja de Herramientas: Stack de OpenCV

De la sumatoria matemática a la sintaxis funcional.

Categoría 1: Core (El Motor)

```
cv.filter2D(src, ddepth, kernel)  
cv.copyMakeBorder(src, top, bottom, left,  
right, borderType)
```

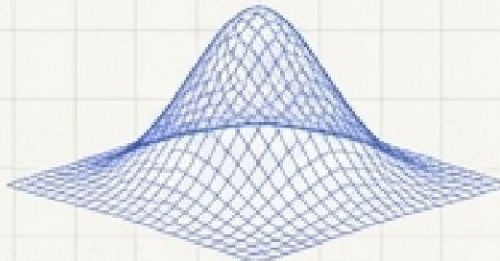
Categoría 2: Suavizado (Pasa-Bajos)

```
cv.blur(src, ksize)  
cv.boxFilter(src, ddepth, ksize)  
cv.getGaussianKernel(ksize, sigma) →  
cv.GaussianBlur  
cv.medianBlur(src, ksize)
```

Categoría 3: Filtrado Avanzado

```
cv.bilateralFilter(src, d, sigmaColor, sigmaSpace)
```


Filtros Pasa-Bajos: Suavizado y Desenfoque

Promediado (Box Filter)	Gaussiano	Mediana (No Lineal)																																				
<table><tr><td>$\frac{1}{9}$</td><td>$\frac{1}{9}$</td><td>$\frac{1}{9}$</td></tr><tr><td>$\frac{1}{9}$</td><td>$\frac{1}{9}$</td><td>$\frac{1}{9}$</td></tr><tr><td>$\frac{1}{9}$</td><td>$\frac{1}{9}$</td><td>$\frac{1}{9}$</td></tr></table> 	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr></table> 	1	2	1	2	4	2	1	2	1	<table><tr><td>7</td><td>2</td><td>9</td><td>1</td><td>5</td><td>8</td><td>3</td><td>6</td><td>4</td></tr></table> ↓ <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	7	2	9	1	5	8	3	6	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$																																				
$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$																																				
$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$																																				
1	2	1																																				
2	4	2																																				
1	2	1																																				
7	2	9	1	5	8	3	6	4																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9																														
Efecto: Desenfoque general y uniforme en todas las direcciones.	Efecto: Suavizado natural guiado por σ . Respeta mejor la estructura volumétrica de la imagen.	Efecto: Toma el valor central. Excelente para eliminar ruido sal y pimienta sin emborronar los bordes reales.																																				

Aplicación Estratégica: Al difuminar detalles finos, los filtros pasa-bajos aíslan objetos de gran escala. Ejemplo: procesar 'hubble.tif' para eliminar estrellas pequeñas y detectar únicamente los cuerpos celestes más masivos.

Filtros Pasa-Altos: Extracción y Detección de Bordes

Objetivo: Capturar los cambios abruptos de intensidad (altas frecuencias).

Regla: Suma de coeficientes = 1

-1	-1	-1
-1	9	-1
-1	-1	-1



Mantiene el nivel base de brillo de la imagen original mientras resalta drásticamente los contornos.

Regla: Suma de coeficientes = 0

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1



Elimina por completo las áreas uniformes (quedando el fondo totalmente oscuro/negro), revelando únicamente los detalles finos y bordes.

Filtros de Acentuado: La Máscara Difusa



Imagen Original
 $f(x,y)$

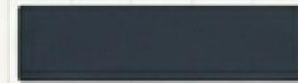
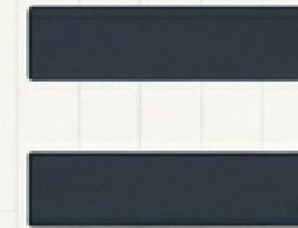


Imagen Suavizada
 $PB(f(x,y))$



Máscara de Detalles

$$g(x,y) = f(x,y) - PB(f(x,y))$$

El principio de la Máscara Difusa (Unsharp Masking): Al restar la información de baja frecuencia (la imagen suavizada) de la señal original, destilamos la esencia de la alta frecuencia. Nos quedamos con los detalles puros, listos para ser sumados de vuelta y acentuar la imagen.

Filtrado de Alta Potencia (High-Boost)

Control absoluto sobre la cantidad de realce aplicado.


$$g(x, y) = A * f(x, y) - PB(f(x, y))$$

Si $A = 1$

Operación estándar de máscara difusa. Se resta el pasa-bajos de la imagen original exactamente 1 a 1.

Si $A > 1$

Filtrado de Alta Potencia. Se reintroduce un mayor porcentaje de la imagen original en el resultado. Permite enfatizar drásticamente las altas frecuencias sin sacrificar la legibilidad del contexto (bajas frecuencias).

El Desafío Táctico: Realizando Estructuras Específicas

Estudio de Caso: Procesamiento de esqueleto.tif

Paso 1: Extracción

Aplicación de filtro
pasa-altos.

Propósito: Capturar y aislar
los contornos óseos
principales del fondo.



Paso 2: Limpieza

Aplicación de suavizado
ligero (Gaussiano).

Propósito: Reducir el ruido
del sensor (grano) inherente
en las radiografías sin
destruir la estructura recién
capturada.



Paso 3: Realce Final

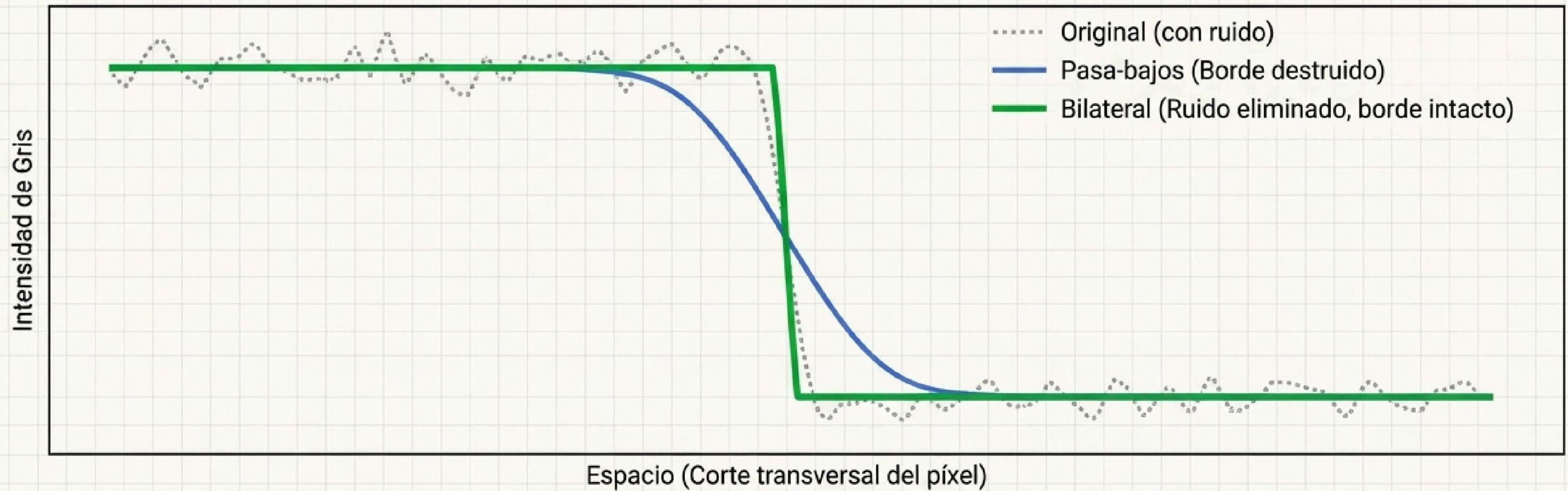
Aplicación de High-Boost.

Propósito: Lograr un
contraste óptimo,
combinando los detalles
limpios de los huesos
huesos con la morfología
general de la imagen original.

Concepto Clave: El procesamiento de imágenes en el mundo real rara vez depende de un único algoritmo matemático. Es una orquestación secuencial y subjetiva de múltiples filtros.

Filtros Avanzados: Preservación de Bordes

El impacto del filtro Bilateral frente al suavizado tradicional.



```
cv.bilateralFilter(src, d, sigmaColor, sigmaSpace)
```

El filtro bilateral no es un pasa-bajos ciego. Pondera tanto la cercanía espacial (Space) como la similitud de intensidad (Color). Si detecta un salto brusco de intensidad, detiene el suavizado transversalmente, salvando el contorno.

Matriz de Selección Espacial

Guía rápida de diagnóstico y resolución.

Meta de Procesamiento	Herramienta Recomendada	Efecto / Nota Técnica
Reducir Ruido Estándar / Grano	Box Filter / Gaussiano	Difumina la imagen. El Gaussiano respeta mejor los volúmenes.
Limpiar Ruido Impulsivo (Sal y Pimienta)	Filtro de Mediana	Reemplaza píxeles atípicos respetando estructuras sólidas.
Detectar Contornos Puros	Pasa-altos ($\Sigma = 0$)	Elimina el fondo uniforme. Deja solo los bordes sobre negro.
Acentuar Detalles y Contraste	Máscara Difusa / High-Boost	Resta frecuencias bajas para sumar nitidez ($\Sigma = 1$ o $A > 1$).
Suavizar Preservando Bordes	Filtro Bilateral	Cálculo avanzado dependiente tanto del espacio como del color.